

موضوع المراجعة رقم II 01

إرشادات و توجيهات

- ☐ راجع الدرس أولا و اصنع لنفسك ملخصا
☐ حضر الموضوع مسبقا بالمحاولة فيه و لو كنت مخطئا، ستتعلم بشكل مضاعف عندما تقارن أخطاءك بالحل النموذجي
☐ حاول أن تحضر الحصص المباشرة حتى تتمكن من مناقشة كل الأسئلة

Barème

40 min II 11 point

التمرين 01 II ماء الجافيل - المتابعة عن طرق قياس ضغط غاز

ماء جافيل مادة مطهرة ومبيضة، الاسم العلمي له هو هيبوكلوريت الصوديوم ($\text{Na}^+ + \text{ClO}^-$)

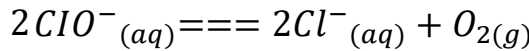
تعرف الدرجة الكلورومترية ($^\circ\text{Chl}$) بأنها حجم غاز ثنائي الكلور اللازم استعماله لتحضير لتر واحد من ماء جافيل في الشرطين النظاميين، يحدث في الضوء أن شوارد ClO^- تؤكسد بشكل بطيء جزيئات الماء H_2O وبالتالي ماء جافيل سيفقد فعاليته تدريجيا وبوجود شوارد الكوبالت Co^{2+} كوسيط فإن هذا التفاعل يكون أسرع. لدراسة التحول نأخذ $V_0 = 2,7\text{mL}$ من محلول تجاري (S_0) لماء جافيل كتب عليه 16°Chl ثم نخففه عدة مرات فنحصل على المحلول (S) حجمه $V = 100\text{mL}$ في اللحظة $t = 0$ نضيف للمحلول (S) شوارد Co^{2+} فيبدأ التفكك.

نتابع التحول الكيميائي عند الدرجة $\theta = 25^\circ\text{C}$ باستعمال جهاز قياس الناقلية النوعية فنحصل على الشكل (1)

1- أ- ما المقصود بالوسيط، حدد نوع الوساطة؟

ب- لماذا يمكن متابعة هذا التحول عن طريق قياس الناقلية، علل سبب تزايدها؟

2- أ- علما أن (Ox/Red) هما $(\text{O}_2/\text{H}_2\text{O})$ ، $(\text{ClO}^-/\text{Cl}^-)$ بين أن معادلة التفاعل تكتب من الشكل:



ب- أنجز جدولاً لتقدم التفاعل

3- أكتب عبارة الناقلية النوعية σ_0 بدلالة C ، $\lambda(\text{Na}^+)$ ، ClO^- ثم جد قيمتها بيانيا؟

4- بين أن التركيز المولي للمحلول (S): $C = 1,96 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$ ، احسب قيمة x_{max}

5- أثبت أنه في كل لحظة t : $\sigma(t) = 0,2 + 48,6x(t)$

6- بين أن السرعة الحجمية للتفاعل تعطى بالعلاقة: $V_{\text{vol}} = 20,5 \times 10^{-2} \cdot \frac{d\sigma(t)}{dt}$ ، احسب قيمتها الأعظمية

7- علما أن زمن نصف التفاعل $t_{1/2} = 2 \text{ min}$

• جد قيمة الناقلية النوعية النهائية σ_f .

8- أ- بين أن $^\circ\text{Chl} = C_0 \cdot V_M$

(C_0 تركيز ماء جافيل التجاري)

ب- هل ما كتب على القارورة صحيح؟

9- أعد تمثيل البيان $\sigma = g(t)$ كيفيا على

البيان السابق في حالة عدم وجود شوارد Co^{2+}

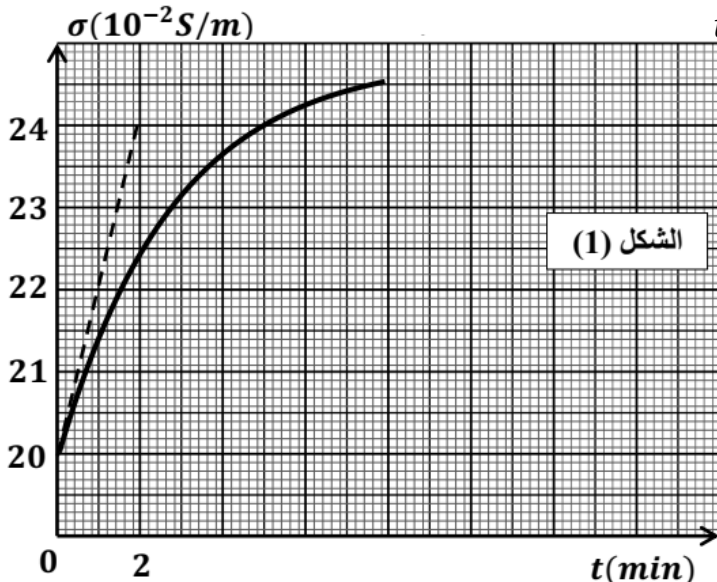
المعطيات:

$$V_M = 22,4 \text{ L/mol}$$

$$\lambda(\text{Na}^+) = 5 \text{ ms.m}^2.\text{mol}$$

$$\lambda(\text{ClO}^-) = 5,2 \text{ ms.m}^2.\text{mol}$$

$$\lambda(\text{Cl}^-) = 7,63 \text{ ms.m}^2.\text{mol}$$

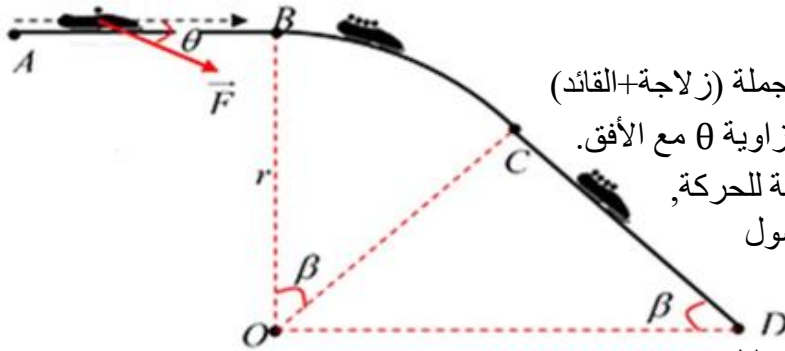


تستقطب رياضة المزلجة الرباعية على الجليد اهتماما جماهيريا متزايدا باعتبارها رياضة شتوية تتميز بالإثارة والتشويق.



يهدف التمرين إلى دراسة حركة الفريق الكندي الفائز بجائزة العالم التي أقيمت سنة 2021 بألمانيا خلال جزء من مضمار السباق. يتألف مضمار السباق المدروس من ثلاثة أجزاء:

- الجزء الأول AB أفقي ومستقيم ، طوله L_1 .
 - الجزء الثاني BC قوس من دائرة نصف قطره r ، ويحصر زاوية β
 - الجزء الثالث CD مستو مائل عن الأفق بزاوية β ، وطوله L_2 .
- *يعطى: تسارع الجاذبية الأرضية $g = 9,8m.s^{-2}$.



I. دراسة حركة الجملة خلال المسار AB :

انطلاقا من السكون، يقوم ثلاثة رياضيين بدفع الجملة (زلاجة+القائد) مطبقين عليها قوة $\vec{F}$ شدتها ثابتة وحاملها يصنع زاوية θ مع الأفق. الجملة تلاقى قوة احتكاك $\vec{f}$ شدتها ثابتة ومعاكسة للحركة، التصوير المتعاقب لحركة الجملة سمح لنا بالحصول على بيان تغيرات السرعة v بدلالة الزمن t .
1. اعتمادا على البيان:

أ- حدد طبيعة حركة مركز عتالة الجملة، مع التعليل.

ب- تحقق أن سرعة مركز عتالة الجملة عند الموضع B هي $v_B = 7,5m/s$ ، ثم استنتج سلم مناسب للبيان، إذا علمت أن طول المسار AB هو $L_1 = 56,25m$.

ج- استنتج تسارع مركز عتالة الجملة .

2. ندرس حركة الجملة في مرجع سطحي أرضي، نعتبره عطالي:

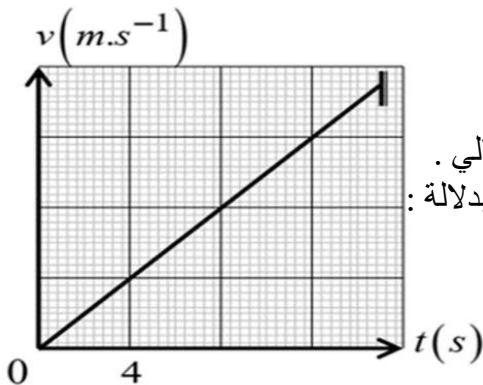
أ- عرف المرجع العطالي ثم حدد الشرط اللازم لتحقيقه ليصبح المرجع عطالي .

ب- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، جد عبارة a تسارع مركز عتالة الجملة بدلالة :

F ، θ و m كتلة الجملة (الزلاجة + القائد).

ج- استنتج شدة قوة الاحتكاك f ، علما أن:

$$m = 100kg , F = 200N , \theta = 20^\circ$$



II. دراسة حركة الجملة خلال المسار BC : (خلال هذا الجزء من المسار تهمل قوى الاحتكاك)

عندما تصل الجملة الى الموضع B يقوم الرياضيين الثلاثة بركوب العربة لتصبح الجملة مؤلفة من:

(الزلاجة + القائد + الرياضيين الثلاثة) وكتلتها $M = 340kg$.

1. مثل مختلف القوى الخارجية المؤثرة على الجملة في موضع كيفي من المسار.

2. أنجز الحويلة الطاقوية للجملة السابقة بين الموضعين B و C .

3. بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة، أثبت أن سرعة الجملة عند الموضع C تعطى بالعلاقة التالية:

$$v_C = \sqrt{v_B^2 + 2.g.r.(1 - \cos \beta)}$$

* أحسب قيمتها من أجل : $\beta = 15^\circ$ و $r = 117,5m$.

4. هل تتغير قيمة السرعة v_C في حالة عدم ركوب الرياضيين الثلاثة بالزلاجة؟ علل جوابك.

5. استنتج قيمة R فعل المستوي على الجملة في الموضع C .

III. دراسة حركة الجملة خلال المسار CD :

خلال هذه المرحلة تلاقى الجملة قوة احتكاك معيقة للحركة نفسها المحسوبة في الجزء AB ، ويقوم القائد بفرملة

الزلاجة مطبقا قوة معيقة اضافية $\vec{f}_1$ حتى تحافظ الجملة على سرعة ثابتة قيمتها $v = 11,6m.s^{-1}$.

1. احسب شدة قوة الفرملة f_1 مبينا القوانين المستعملة.

2. استنتج قيمة المسافة CD ، علما أن الجملة استغرقت $\Delta t = 11,5s$ لقطع هذا المسار.

موضوع المراجعة رقم II 03

إرشادات و توجيهات

- ☐ راجع الدرس أولا و اصنع لنفسك ملخصا
- ☐ حضر الموضوع مسبقا بالمحاولة فيه و لو كنت مخطئا، ستتعلم بشكل مضاعف عندما تقارن أخطاءك بالحل النموذجي
- ☐ حاول أن تحضر الحصص المباشرة حتى تتمكن من مناقشة كل الأسئلة

Barème

30 min II 08 point

التمرين 01 II حركة قمر اصطناعي



تستخدم الأقمار الاصطناعية في العديد من التطبيقات من بينها إنجاز خرائط للنجوم وأسطح الكواكب، وكذلك التقاط صور للكواكب التي يتم إطلاقها فيها. يهدف هذا التمرين إلى دراسة حركة بعض الأقمار الصناعية.

المعطيات: ثابت الجذب العام $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ SI}$

يملك كبلر رؤية استثنائية على غرار بقية العلماء، الآخرين بالاعتماد على قانونه الأول يمكن القول بأن بعض

الأقمار الاصطناعية تدور في مسارات إهليلجية تقع الأرض في أحد محرقها

1. أذكر نص القانون الثاني لكبلر، مستعينا برسم تخطيطي.

2. بين أن حركة القمر الاصطناعي في المسار الإهليلجي ليست منتظمة.

3. في حالة مساري دائري بين أن حركة القمر الاصطناعي منتظمة.

4. يدور قمر اصطناعي كتلته m على ارتفاع h من سطح الأرض بسرعة قيمتها v في مستوي يشمل خط الاستواء

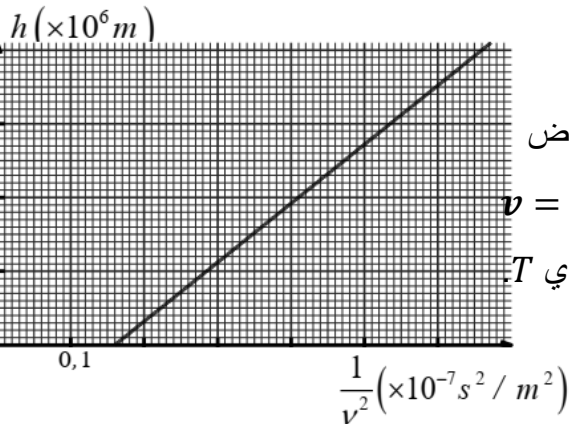
وفي نفس جهة دوران الأرض. نصف قطر الأرض R_T وكتلتها M_T

1.4 مثل القوة المطبقة من طرف الأرض على القمر الاصطناعي، ثم أكتب عبارة شدتها بدلالة: G, R, M_T, m, h .

2.4 بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، جد العلاقة التي تربط سرعة القمر الاصطناعي بارتفاعه.

3.4 بين أن عبارة الارتفاع تكتب على الشكل $h = A \frac{1}{v^2} + B$ حيث A و B ثابتين يطلب تعيين عبارتيهما.

5. استطاعت مجموعة من تلاميذ هواة جمع نتائج من معطيات فلكية وبمساعدة أستاذهم تمكنوا من رسم البيان



1. في الشكل 1. بالاعتماد على البيان:

1.5 عين قيمة كل من M_T كتلة الأرض و R_T نصف قطر الأرض

2.5 إذا كانت سرعة هذا القمر في مداره هي $v = 3,11 \text{ km.s}^{-1}$

جد ارتفاع القمر الاصطناعي h عن سطح الأرض و دوره المداري T .

هل هذا القمر الاصطناعي جيو مستقر؟ علل.

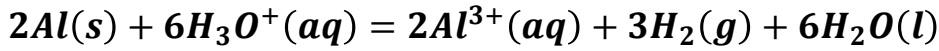
حمض كلور الهيدروجين حمض قوي يجب التعامل معه بحرص مع الأخذ الاحتياطات الأمنية الواجبة يهدف هذا التمرين إلى:

أولاً: تحديد درجة نقاوة المحلول التجاري P لحمض كلور الهيدروجين .

ثانياً: متابعة تفاعل حمض كلور الهيدروجين مع الألمنيوم عن طريق قياس الناقلية .

من أجل ذلك نأخذ من المحلول التجاري حجم $V_0 = 1ml$ ونضيف له الماء المقطر حتى نحصل على المحلول (S_1) حجمه $V = 1000ml$ وتركيزه المولي C_1 .

عند درجة حرارة $T = 25^\circ C$ نأخذ من المحلول (S_1) حجماً V_1 نضعه في بيشر ثم نغمر مسبار جهاز الناقلية فيه ، وفي اللحظة $t = 0$ نضيف له قطعة من الألمنيوم كتلتها $m = 0.27g$ ، نتابع التحول الحادث البطيء والتام النمذج بمعادلة التفاعل التالية :



المتابعة الزمنية لهذا التحول مكنتنا من رسم المنحنيات الموضحة في الشكل 1، 2، 3.

1- أكتب المعادلة النصفية للأكسدة والمعادلة النصفية للإرجاع ثم استنتج الثنائية (ox/red) الداخلة في التفاعل.

2- أ- أنشئ جدول تقدم التفاعل.

ب- اعتماداً على الشكل 1- حدد x_{max} ثم استنتج المتفاعل المحد.

3- أ- عرف سرعة التفاعل وأكتب عبارتها.

ب- اعتماداً على جدول التقدم بين أن علاقة سرعة التفاعل $v(t)$

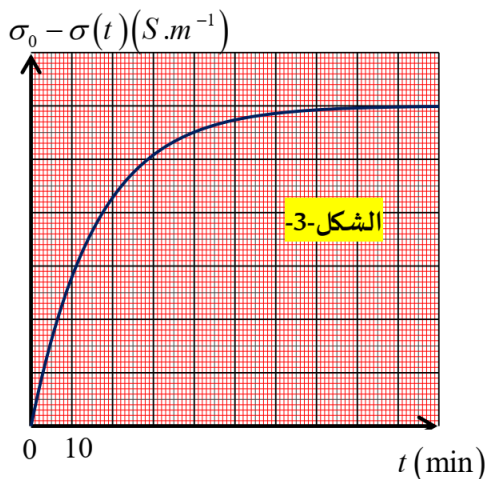
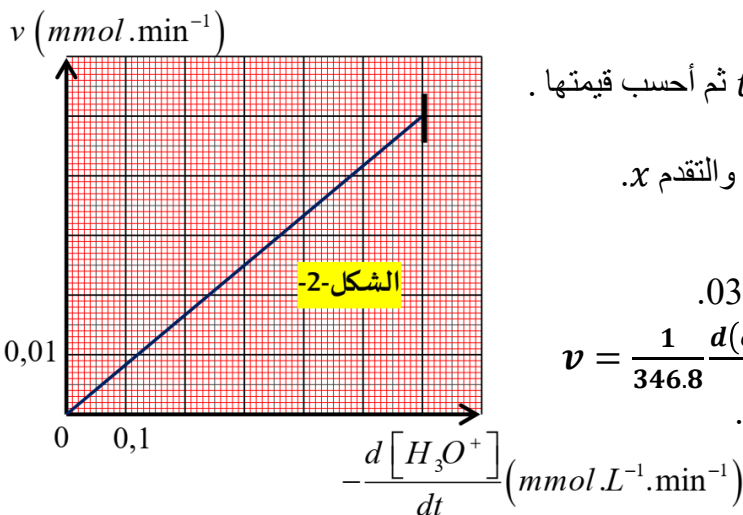
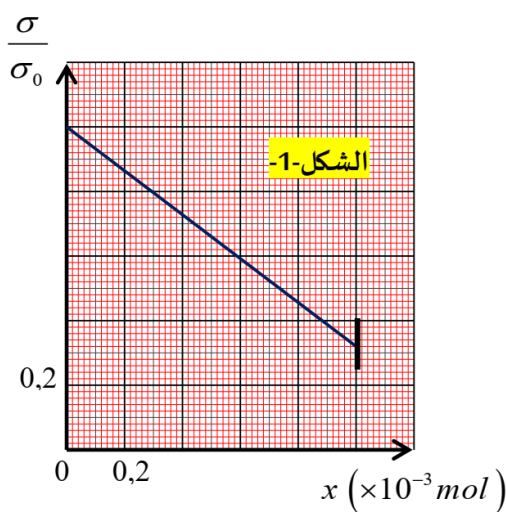
$$v = -\frac{V_1}{6} \frac{d[H_3O^+]}{dt}$$

ت- اعتماد على معادلة بيان الشكل 02 بين أن: $V_1 = 500L$

ث- استنتج التركيز المولي C_1 للمحلول (S_1).

ج- احسب التركيز المولي C_0 ثم استنتج درجة نقاوة P .

ح- استنتج سرعة التفاعل v_0 عند اللحظة $t = 0$.



- المتابعة الزمنية للتفاعل :

1- أكتب عبارة الناقلية النوعية σ_0 عند اللحظة $t = 0$ ثم أحسب قيمتها .

2- أكتب عبارة الناقلية $\sigma(t)$ عند اللحظة t بدلالة:

$$\lambda_{Al^{3+}}, V_1, \sigma_0$$

$$\frac{\sigma(t)}{\sigma_0} = 1 - 680x$$

4- حدد الناقلية النوعية النهائية σ_f و سلم لبيان الشكل 03.

$$v = \frac{1}{346.8} \frac{d(\sigma_0 - \sigma(t))}{dt}$$

5- أ- بين أن سرعة التفاعل تكتب بالعلاقة :

ب- عرف زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$ وحدد قيمتها بيانياً.

المعطيات :

$$\left(\begin{array}{l} \lambda_{H_3O^+} = 35 \times 10^{-3} \\ \lambda_{Cl^-} = 7.63 \times 10^{-3} \\ \lambda_{Al^{3+}} = 18.3 \times 10^{-3} \end{array} \right) s \times m^2/mol$$

الكثافة : $d = 1.19$

$$M(Al) = 27g.mol^{-1}$$

$$M(HCl) = 36.5g.mol^{-1}$$

موضوع المراجعة رقم II 05

إرشادات و توجيهات

- ☐ راجع الدرس أولا و اصنع لنفسك ملخصا
☐ حضر الموضوع مسبقا بالمحاولة فيه و لو كنت مخطئا، ستتعلم بشكل مضاعف عندما تقارن أخطاءك بالحل النموذجي
☐ حاول أن تحضر الحصص المباشرة حتى تتمكن من مناقشة كل الأسئلة

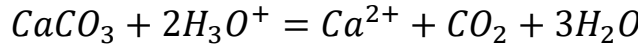
Barème

40 min II 10 point

التمرين 01 II المتابعة الزمنية لتحول كيميائي عن طريق المعايرة

يهدف التمرين إلى دراسة حركية التفاعل الكيميائي الحادث بين حمض كلور الهيدروجين و كربونات الكالسيوم، ثم دراسة تأثير بعض العوامل الحركية:

عند درجة حرارة ثابتة θ ، ندخل كتلة m_0 من $CaCO_3(s)$ النقي في الزجاجة (5) حجمها $V = 1L$ تحتوي على حجم $V_S = 200 mL$ من المحلول (s) لحمض كلور الهيدروجين $(H_3O^+ + Cl^-)$ تركيزه المولي C_0 . نمذج التحول الحادث بمعادلة التفاعل التالية:



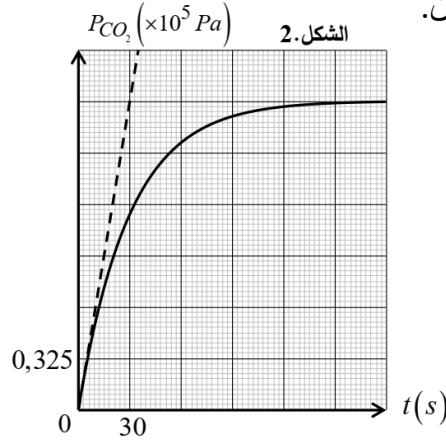
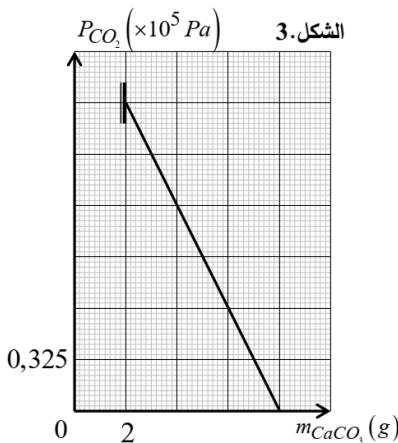
سمحت المتابعة الزمنية للتفاعل المدروس من الحصول على تغيرات الضغط $P(t)$ للغاز الناتج داخل الزجاجة (5) بدلالة الزمن، و باستعمال برمجة مناسبة تمكنا من الحصول على البيان الممثل لتغيرات الضغط P بدلالة كتلة كربونات الكالسيوم $m(CaCO_3)$.



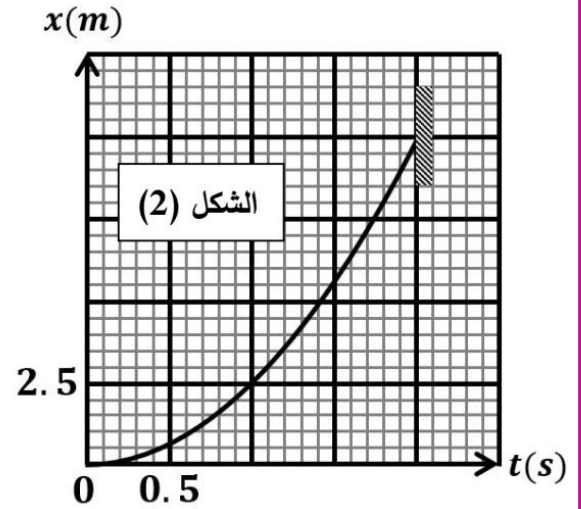
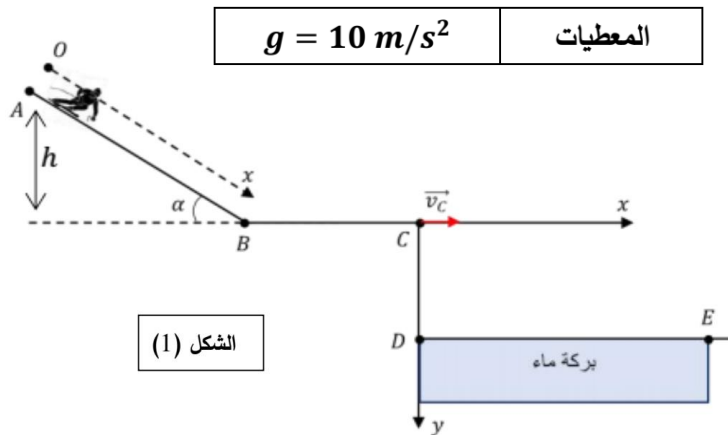
المعطيات: $R = 8,31 SI$ ، $M(CaCO_3) = 100 g/mol$

- أكمل البيانات المرقمة، ثم وضح أهمية الزجاجة (4)
- أنشيء جدول تقدم التفاعل، ثم أكتب عبارة الضغط P بدلالة x ، درجة الحرارة T ، حجم غاز ثنائي أكسيد الكربون، و R ثابت الغازات
- بين أن P ضغط الغاز الناتج عند لحظة t تعطى بالعلاقة: $P(t) = a \times m(CaCO_3) + b$ مع تحديد عبارة كل من a و b .
- اعتمادا على الشكل 3:
- حدد قيمة الكتلة m_0 ، ثم بين أن: $\theta = 40^\circ C$
- أحسب قيمة التقدم الأعظمي x_{max} ، و التركيز المولي C_0 للمحلول (s)
- بين أن عبارة السرعة الحجمية للتفاعل: $v_{Vol} = \frac{V_{CO_2}}{V.R.T} \frac{dP}{dt}$ ثم أحسب قيمتها الأعظمية.
- أثبت أن: $P(1/2) = \frac{P_f}{2}$ ، ثم أوجد قيمة $t_{1/2}$.

- نكرر التجربة السابقة باستعمال حجم $V_S = 200 mL$ من المحلول (s) حيث: $C_1 = \frac{C_0}{2}$
- استنتج قيمة كل من التقدم الأعظمي x'_{max} و الضغط النهائي P'_f للغاز داخل الزجاجة.
- أرسم كيفيا تغيرات $P(t)$ في التجريتين.



عند اللحظة $t = 0$ ينزلق متزلق كتلته مع لوازمه m بدون سرعة ابتدائية (نعتبره جسم (S)) من نقطة O على مستوي مائل عن الأفق بزاوية α ، وذلك وفق المحور ox كما يوضح ذلك الشكل (1) ، مثلنا بواسطة تجهيز مناسب فاصلة وسرعة الجسم بدلالة الزمن في الشكل (2).



الجزء AB: (تُهمل الاحتكاكات في هذه المرحلة:

1. بتطبيق القانون الثاني لنيوتن ، حدد طبيعة حركة الجسم S
2. اكتب المعادلتين الزمنيةتين للحركة .
3. باستغلال المنحنى وما سبق من المعادلات أوجد: الزمن اللازم للوصول المتزلق للنقطة B - المسافة AB .
شدة التسارع a ، ثم استنتج قيمة زاوية α - سرعة الجسم v_B عن النقطة B .

الجزء BC:

يوصل الجسم حركته على مستوي BC أملس، أثبت بطريقتين أن: $v_B = v_C$

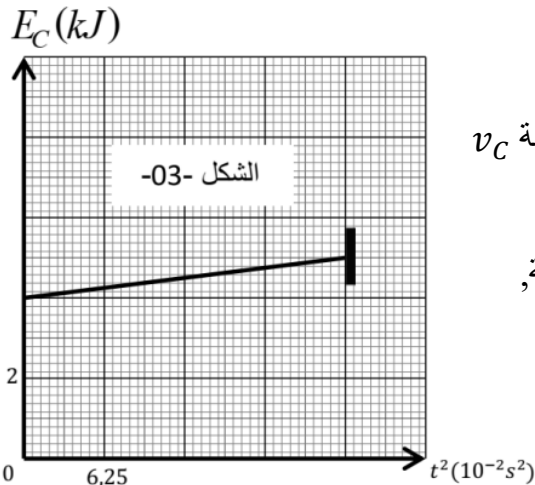
الجزء 3:

عندما يصل إلى النقطة C يغادر المستوي و يصبح خاضعا لثقله فقط

تصادفه بركة طولها $DE = 8\text{m}$ ، حيث $CD = 1.5\text{m}$

1. بتطبيق القانون الثاني لنيوتن جد المعادلات الزمنية لحركة الجسم (S) في المعلم (oxy) .

2. بين أن معادلة المسار قد تكتب على الشكل : $y = \frac{1}{4h} x^2$ حيث h يمثل ارتفاع النقطة B عن المستوي الأفقي



3. بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة أثبت أن: $E_C = \frac{1}{2} m(v_C^2 + g^2 t^2)$

4. بالاعتماد على البيان المقابل: أوجد قيمة الكتلة m و تحقق من السرعة v_C

5. هل يجتاز المتزلق البركة ؟

* في حالة فشله أوجد قيمة الارتفاع h التي من أجلها لا يسقط في البركة،

موضوع المراجعة رقم II 04

إرشادات و توجيهات

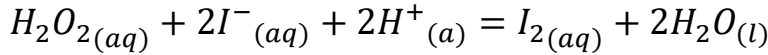
- ☐ راجع الدرس أولا و اصنع لنفسك ملخصا
☐ حضر الموضوع مسبقا بالمحاولة فيه و لو كنت مخطئا، ستتعلم بشكل مضاعف عندما تقارن أخطاءك بالحل النموذجي
☐ حاول أن تحضر الحصص المباشرة حتى تتمكن من مناقشة كل الأسئلة

40 min II 10 point

التمرين 01 II المتابعة الزمنية لتحول كيميائي عن طريق المعايرة



الماء الأكسجيني *Hydrogen peroxide* نوع كيميائي ينتج بشكل طبيعي في الخلايا الحية من أكسدة الجلوكوز في وجود إنزيم الجلوكوز أكسيداز له عدة استخدامات صناعية منها تبييض الورق نريد دراسة التحول الكيميائي التام النمذج في المعادلة التالية:

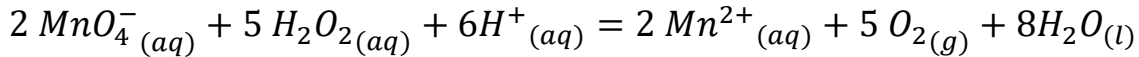


من أجل ذلك نمزج في وعاء محلولين S_1 و S_2 مع اضافة قطرات من حمض الكبريت المركز. محلول S_1 : $V_1 = 50 \text{ ml}$ من محلول الماء الأكسجيني $H_2O_{2(aq)}$ تركيزه C_1 ممدد 20 مرة.

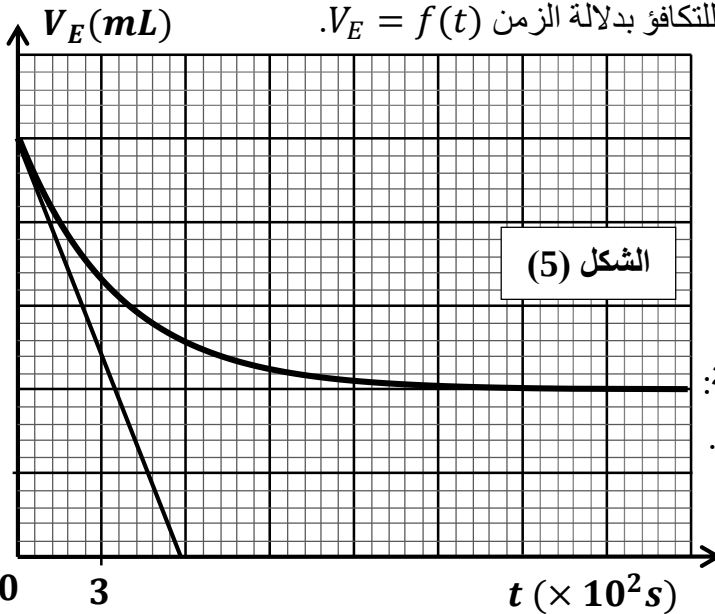
محلول S_2 : $V_2 = 30 \text{ ml}$ من محلول يود البوتاسيوم $(K^{+} + I^{-})_{aq}$ تركيزه C_2 .

قسنا المزيج على 8 أنابيب بالتساوي، الحجم الموجود في كل أنبوب V_0 ولمعرفة كمية مادة $H_2O_{2(aq)}$ في لحظات زمنية مختلفة نعاير محتوى كل أنبوب بواسطة محلول برمنغنات البوتاسيوم

$(K^{+} + MnO_4^{-})$ تركيزه المولي $C = 0,1 \text{ mol/l}$ ، المعادلة النمذجة لتفاعل المعايرة هي:



مثلنا بيانيا حجم محلول برمنغنات البوتاسيوم اللازم للتكافؤ بدلالة الزمن $V_E = f(t)$.



01- أنشئ جدول التقدم لهذا التحول الكيميائي.

02- بين أن $n(H_2O_2)$ في المزيج التفاعلي تعطى بالعلاقة: $n(H_2O_2) = 20 \cdot C V_E$

03- احسب $n_0(H_2O_2)$ و $n_f(H_2O_2)$

04- ما هو المتفاعل المحد، استنتج قيمة x_{max}

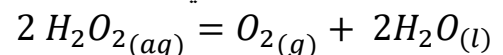
05- احسب قيمتي كل من C_1 و C_2 .

06- حدد قيمة زمن نصف التفاعل.

07- بين أن السرعة الحجمية للتفاعل تعطى بالعلاقة:

$$v_{vol} = -25 \times \frac{dV_E}{dt}$$

08- يتفكك الماء الأكسجيني ذاتيا وفق المعادلة:



إن الكتابة 130V تعني أن تفكك 1L من المحلول التجاري يحرر حجما 130L من غاز O_2 في الشرطين النظاميين:

$$C_0 = \frac{2 \cdot V_{O_2}}{V \cdot V_M}$$

أ- أثبت أن:

ب- هل المحلول محضر حديثا؟

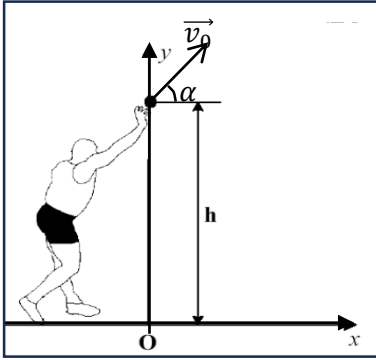
ج - نعيد التحول السابق بتغيير شروط التجربة.

مثل كيفيا تطور حجم التكافؤ V_E بدلالة الزمن لكل تجربة

د- رتب تزايد $t_{1/2}$ لكل تجربة.

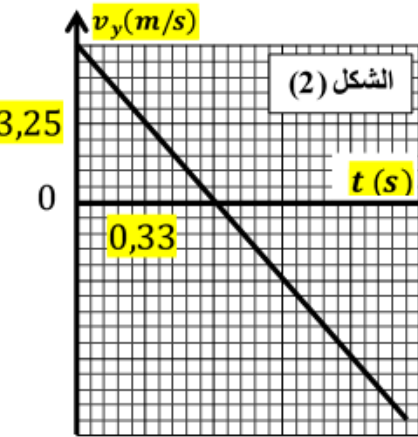
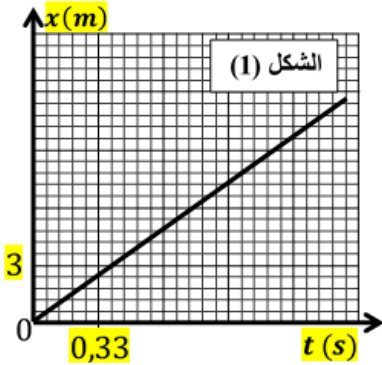
المعطيات: $V_M = 22,4 \text{ L/mol}$

التجربة	1	2	3	4
$[H_2O_2]_0 (mol/L)$	C_1	0,25	0,75	0,75
درجة الحرارة θ	25	25	40	25
الوسيط	لا	لا	نعم	لا



في منافسات بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة التي جرت في جويلية 2023 على ملعب شارلوتي بباريس توجت الرياضية الجزائرية صفية جلال باللقب العالمي مسجلة رقما قياسيا عالميا جديدا في مسابقة رمي الجلة (11,57 m). الجلة كرة معدنية نواتها من معدن الرصاص وسطحها أملس قطرها 10 cm وكتلتها 4 Kg يقذفها الرياضي بيده لأبعد مسافة ممكنة D، بغية تحسين الرمية والاحتفاظ باللقب العالمي سجل المدرب الرمية لدراستها وتحديد العوامل التي يعمل من خلالها لتحقيق مدى أطول، بواسطة برمجية خاصة تحصل على الشكلين (1) و (2)

I. الدراسة النظرية لحركة مركز عتالة الجلة :



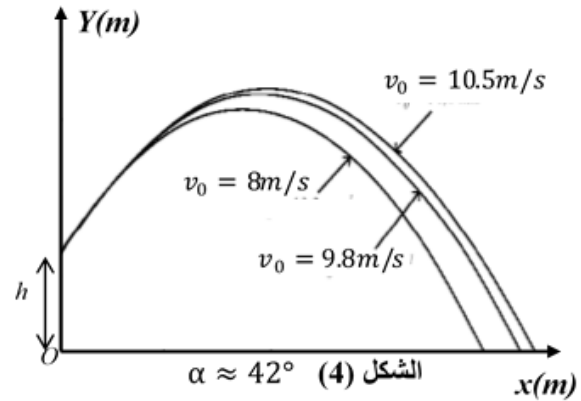
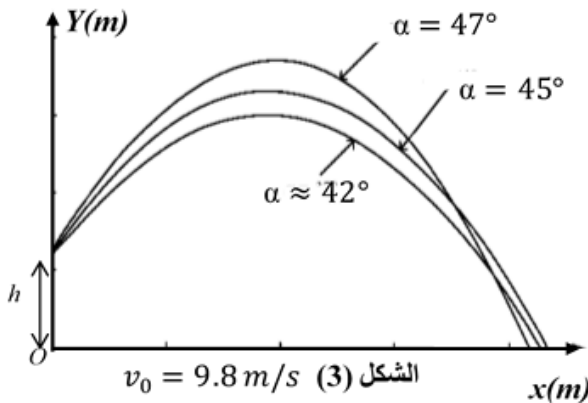
- 01- حدد المرجع المناسب لدراسة حركة الجلة، وماهي الموصفات التي تميزها والتي تسمح بإهمال مقاومة الهواء ودافعة أرخميدس.
 - 02- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، اوجد مركبتي التسارع a_x و a_y .
 - 03- جد المعادلتين الزميتين للحركة على المحورين x و y ، استنتج معادلة المسار.
- II. دراسة نتائج المحاكاة :**

بالاعتماد على الشكلين (1) و (2) حدد :

- 01- طبيعة الحركة وفق المحور Ox واستنتج المركبة v_{0x}
 - 02- المركبة v_{0y} ، استنتج طبيعة الحركة وفق المحور Oy
 - 03- مميزات شعاع السرعة الابتدائية وهل تتوافق مع المعطيات.
 - 04- تحقق أن مدى الرمية $D = 11,57 m$ واستنتج مدة السقوط t_p
- III. تحسين مدى الرمية :**

قرر المدرب دراسة تأثير كل من السرعة الابتدائية v_0 وزاوية الرمي α على مسافة المدى فحقق سلسلة من المحاكاة تحصل من خلالها على منحنيات الشكلين (3) و (4) :

- 1- باستعمال الشكلين حدد الاقتراحات الصحيحة التي تعطي تطور مدى الرمية D في الحالتين:



- السرعة الابتدائية $v_0 = 9.8 m/s$ ثابتة	- زاوية الرمي $\alpha = 42^\circ$ ثابتة
عندما تزداد α فإن المسافة الأفقية D للرمية :	عندما تزداد v_0 فإن المسافة الأفقية D للرمية :
1- تزداد . 2- تنقص . 3- لا تتغير	1- تزداد . 2- تنقص . 3- لا تتغير
4- تتزايد الى أن تصل لقيمة عظمى ثم تتناقص	4- تتزايد الى أن تصل لقيمة عظمى ثم تتناقص
5- تتناقص الى أن تصل لقيمة دنيا ثم تتزايد	5- تتناقص الى أن تصل لقيمة دنيا ثم تتزايد

- 2- باستعمال الشكلين (3) و (4) استنتج إذا كانت إحدى الحالات المقترحة تحطم الرقم القياسي العالمي.

المعطيات : $h = 2 m$ ، $\alpha \approx 42^\circ$ ، $v_0 = 9.8 m/s$

موضوع المراجعة رقم II 02

إرشادات و توجيهات

- ☐ راجع الدرس أولا و اصنع لنفسك ملخصا
- ☐ حضر الموضوع مسبقا بالمحاولة فيه و لو كنت مخطئا، ستتعلم بشكل مضاعف عندما تقارن أخطاءك بالحل النموذجي
- ☐ حاول أن تحضر الحصص المباشرة حتى تتمكن من مناقشة كل الأسئلة

Barème

45 min II 10 point

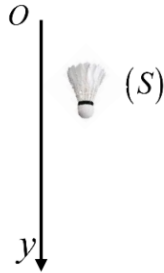
التمرين 01 II السقوط الشاقولي

قام تلميذ من القسم النهائي بزيارة موقع الـ NASA لإجراء بحث حول طبيعة القوى المعينة للأجسام الساقطة، فوجد ما يلي:

في حالة الأجسام ذات السرعات الصغيرة تعطى عبارة قوى الاحتكاك بالعلاقة $\vec{f}_1 = k_1 \cdot \vec{v} \cdot \vec{j}$.

في حالة الأجسام ذات السرعات الكبيرة تعطى عبارة قوى الاحتكاك بالعلاقة $\vec{f}_2 = k_2 \cdot \vec{v}^2 \cdot \vec{j}$.

يهدف هذا التمرين إلى دراسة حركة السقوط الشاقولي لكرة الريشة (Bad minton) في الهواء المعطيات:



مميزات كرة الريشة: كتلة $m = 22g$ حجم V_S

قيمة الجاذبية الأرضية: $g = 9,8m.s^{-2}$

معامل الاحتكاك في حالة السرعات الصغيرة $k_1 = 0,023 kg.s^{-1}$

معامل الاحتكاك في حالة السرعات الكبيرة: $k_2 = 2,4kg.m^{-1}$

الكتلة الحجمية للهواء: $P_{air} = 1,2kg.m^{-3}$

الجزء الأول:

قام التلميذ بترك كرة الريشة (S) لتسقط دون سرعة ابتدائية شاقوليا نحو الأسفل في حقل الجاذبية المنتظم. باستعمال برمجة مناسبة قمنا برسم منحنى السرعة $v(t)$ بدلالة الزمن الموضح في الشكل:

0,25

1- حدد مقصود العبارة: حقل الجاذبية المنتظم.

2- تخضع كرة الريشة خلال حركتها إلى ثلاث قوى قوة الثقل $\vec{P}$ ، قوة الاحتكاك $\vec{f}_n$ ، دافعة أرخميدس $\vec{\pi}$

2.2 أذكر مميزات دافعة أرخميدس $\vec{\pi}$

2.2 مثل القوى المؤثرة على كرة الريشة خلال حركتها.

3- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على مركز عطالة كرة الريشة في مرجع مناسب، وباعتبار شدة قوة الاحتكاك مع الهواء تعطى بالعبارة

$\vec{f}_n = k_n \cdot v^n \cdot \vec{k}$ ، حيث معامل الاحتكاك و n عدد طبيعي.

1.3 أثبت أن المعادلة التفاضلية لتطور سرعة مركز عطالة

الكرة من الشكل: $\frac{dv}{dt} + \frac{k}{m} \cdot v^n = g(1 - \frac{\rho_{air} \cdot V_S}{m})$

2.3 جد عبارة كل من التسارع الابتدائي، السرعة الحدية v_{lim} .

1.4. أحسب قيمة التسارع الابتدائي a_0 ، واستنتج قيمة V_S حجم كرة الريشة.

2.4. حدد قيمة V_{lim} السرعة الحدية، واستخرج قيمة n .

الجزء الثاني:

قام التلميذ بنزع الجزء العلوي لكرة الريشة، ثم تركها تسقط دون سرعة ابتدائية من ارتفاع h عن سطح الأرض، وبعد الدراسة قام بحساب سرعة وصول الكرة إلى سطح الأرض فوجدها $v_f = 5,88m.s^{-1}$.

1. حدد تأثير نزع الجزء العلوي لكرة الريشة على الحركة. ماذا تستنتج بخصوص نوع الحركة؟

2. بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على مركز عطالة الكرة في مرجع سطحي أرضي جد المعادلة التفاضلية للسرعة.

3. استنتج المعادلات الزمنية للسرعة $v(t)$ والموضع $y(t)$. 4. أحسب الارتفاع h الذي سقطت منه الكرة.

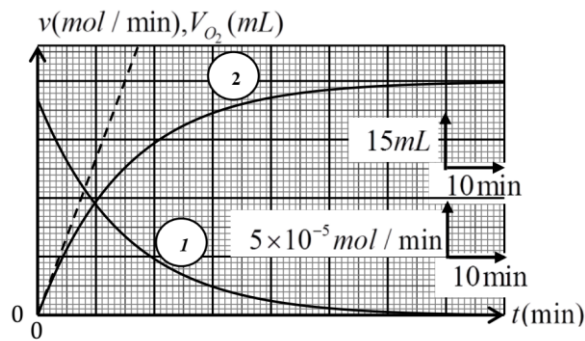
01

01

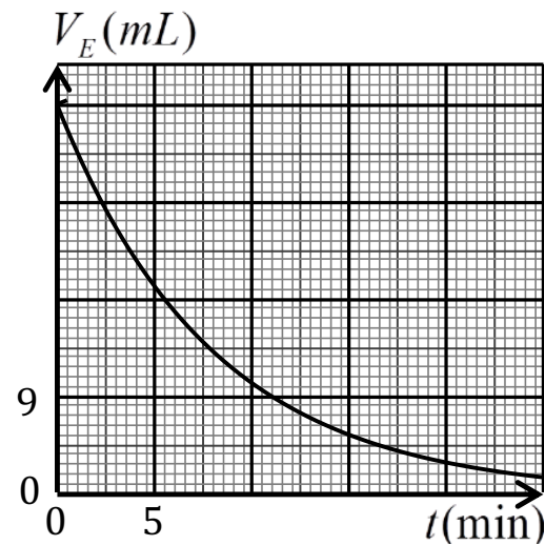
02

يعرف محلول بيروكسيد الهيدروجين بالماء الأكسجيني H_2O_2 ، و يستعمل أساسا في التطهير. يتميز بتفككه الذاتي وفق تفاعل تام وبطيء. لدينا محلول (S_0) للماء الأكسجيني حجمه V_0 وتركيزه المولي c_0 ، نحضر محلول (S_1) تركيزه المولي c_1 وحجمه V_1 انطلاقا من المحلول (S_0) وذلك بتمديده 10 مرات . نأخذ من المحلول (S_1) حجما قدره $V_1 = 60ml$ ونضيف له عند اللحظة $t = 0$ ، كمية من محلول كلور الحديد الثلاثي $(Fe^{3+} + 3Cl^-)$ بحيث يبقى حجم المزيج ثابت خلال التحول . فيبدأ الماء الأكسجيني بالتفكك. نقوم بجمع غاز ثنائي الأكسجين الناتج بعد إرجاعه للشرطين النظاميين $(V_m = 22,4L/mol)$ ، وبواسطة برمجة خاصة تمكنا من رسم المنحنيين $V_{O_2} = f(t)$ و $v = g(t)$ يمثلان على الترتيب تغيرات حجم غاز ثنائي الأكسجين والسرعة اللحظية للتفاعل بدلالة الزمن.

1. أكتب معادلة التفكك الذاتي للماء الأكسجيني. الثنائيتان الداخلتان في التفاعل هما: (H_2O_2/H_2O) , (O_2/H_2O_2) .
2. أنشئ جدول تقدم التفاعل.
3. حدد المنحنى الموافق لتغيرات سرعة التفاعل مع التعليل .
4. أحسب قيمة التقدم الأعظمي x_{max} .
5. أحسب التركيز المولي c_1 للمحلول (S_1) ثم استنتج c_0 .
6. أحسب السرعة الحجمية للتفاعل عند اللحظة $t = 0$ بطريقتين.
7. بين أنه : $V(O_2)_{t_{1/2}} = \frac{V(O_2)_f}{2}$ ثم حدد قيمة $t_{1/2}$ بيانيا.
8. هل تعتبر شوارد الحديد $Fe^{3+}(aq)$ وسيط مع التعليل ، وإذا كان جوابك بنعم، حدد نوع الوساطة .
9. أعد بشكل كيفي البيان $V(O_2)(t)$ مع البيان السابق في حالة ما أجرينا نفس التفاعل بدون إضافة كلور الحديد الثلاثي



10. نريد التأكد من التركيز المولي للمحلول (S_0) عن طريق المعايرة اللونية، من أجل هذا نقسم المحلول (S_0) الى عينات متماثلة ، حجم كل عينة $V = 10ml$ ، نضع العينات داخل حمام مائي درجة حرارته ثابتة ، ونضيف عند اللحظة $t = 0$ للعينات قطرات من الدم بحيث يبقى الحجم لا يتغير



- نعابر الماء الأكسجيني في إحدى العينات عند اللحظة $t = 0$ ، بعد أن نضيف لها الماء البارد بواسطة محلول برمغنات البوتاسيوم $(K^+ + MnO_4^-)$ تركيزه المولي $c_2 = 0,1mol/L$ وذلك في وسط حامضي، نكرر العملية مع بقية الأنابيب الأخرى ، ونمثل بيانيا حجم التكافؤ V_E بدلالة الزمن $V_E = h(t)$.
- أ- ما نوع الوساطة المستعملة في التجربة ؟ ولماذا نضيف الماء البارد للعينة قبل المعايرة ؟
- ب- أكتب معادلة تفاعل المعايرة ، علما أن الثنائيتان هما: (MnO_4^-/Mn^{2+}) ، (O_2/H_2O_2) .
- ج - بين أن حجم التكافؤ في كل عينة يكتب بالشكل : $V_E = 0,04 \times [H_2O_2]$ حيث V_E بوحدة اللتر.
- د - استنتج التركيز المولي للمحلول (S_0) .

01
0,75
0,5
0,5
0,75
01
01

0,5
0,5

0,5
01
0,5
0,5